2026上海一模 · 不等式 · 教师版

1 不等式的基本性质与反例判断

嘉定 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明不等式性质：依据负数的大小关系判断平方、乘除与倒数变换的方向。

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第13题。

如果 $a<b<0$，那么下列不等式中成立的是（）

A. $\frac{a}{b}<1$

B. $a^2>ab$

C. $\frac{1}{b^2}<\frac{1}{a^2}$

D. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

【答案】B

【解析】

【分析】利用不等式的性质比较大小逐一判断即可.

【详解】对于 A：由 a < b < 0 得 $\frac{a}{b}>\frac{b}{b}=1$，错误；
对于 B：由 a < b < 0，则有 $a\cdot a>a\cdot b$，即 $a^2>ab$，正确；
对于 C: 由 a < b < 0 得 -a > -b > 0，则根据不等式的性质有 $(-a)^2>(-b)^2>0$，即 $a^2>b^2$，
由 $a^2>b^2$ 可得 $\frac{1}{a^2}<\frac{1}{b^2}$，错误；
对于 D: 由 a < b < 0 得 ab > 0，则 $\frac{a}{ab}<\frac{b}{ab}$，即 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，错误.
故选：B

杨浦 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明不等式基本性质：利用已知顺序逐项比较差与和，并用反例检验乘积命题。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第13题。

已知实数 a,b,c,d 满足: $a>b>c>d$, 则下列不等式恒成立的是（）

A. $a-c>b-d$

B. $a+c>b+d$

C. $ab>cd$

D. $ac>bd$

【答案】B

【解析】

【分析】举出反例可判断 ACD，根据不等式的基本性质，可判断 B，进而得到答案.

【详解】对于 A，令 a=4, b=3, c=2, d=1，满足 a>b>c>d，

此时 a-c=2, b-d=2，a-c=b-d，故 A 错误；

对于 B，由 $a>b, c>d$ ，两式相加得 $a+c>b+d$ ，故 B 正确；

对于 C，令 a=1, b=0, c=-1, d=-2，满足 a>b>c>d，

此时 ab = 0, cd = 2，ab < cd，故 C 错误；

对于D，令 $a=1, b=-1, c=-2, d=-3$ ，满足 $a>b>c>d$

此时 $ac=-2, bd=3$ ， $ac<bd$ ，故D错误.

故选：B

金山 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明不等式的基本性质：根据负数的顺序，比较平方、倒数与商的大小。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第13题。

已知 $a<b<0$ ，则下列不等式成立的是（）

A. $a^2<b^2$

B. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

C. $ab<b^2$

D. $\frac{b}{a}<1$

【答案】D

【解析】

【分析】利用不等式的性质，结合作差比较法逐一判断各选项即可.

【详解】对于 A，因 a < b < 0，由 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)>0$ ，可得 $a^2>b^2$ ，故 A 错误；对于 B，因 a < b < 0，则 ab > 0，利用不等式的性质，可得 $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$ ，即 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ ，故 B 错误；对于 C，因 a < b < 0，由 $ab-b^2=b(a-b)>0$ ，可得 $ab>b^2$ ，故 C 错误；对于 D，因 a < b < 0，利用不等式的性质，可得 $1>\frac{b}{a}$ ，即 $\frac{b}{a}<1$ ，故 D 正确。故选：D.

---

2 绝对值不等式与等号条件

奉贤 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明绝对值不等式：将绝对值小于常数转化为双边不等式，再解线性不等式。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第2题。

不等式 $|2x-1|<3$ 的解集是 ____.

【答案】 $(-1,2)$

【解析】

【分析】根据绝对值不等式计算求解.

【详解】因为 $|2x-1|<3$ ，所以-3<2x-1<3，所以-1<x<2，

所以不等式 $|2x-1|<3$ 的解集是 $(-1,2)$.

故答案为： $(-1,2)$.

长宁 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明绝对值不等式：将距离条件转化为双边不等式并求区间。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第2题。

不等式 $|x-2|<1$ 的解集为 ____.

【答案】(1,3)

【解析】

【分析】根据绝对值的意义即可求解.

【详解】由 $|x-2|<1$ ，

得-1<x-2<1，

解得1<x<3，

即不等式的解集为 $(1,3)$ ，

故答案为：(1,3)

宝山 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明绝对值方程与数轴距离：把两项绝对值看作点到两个定点的距离之和。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第6题。

关于 x 的方程 $|x-1|+|2-x|=1$ 的解集为 ____.

【答案】[1,2]

【解析】

【分析】根据绝对值三角不等式进行求解即可.

【详解】因为 $|x-1|+|2-x|\geq|x-1+2-x|$ ，

所以 $|x-1|+|2-x|\geq1$ ，

当且仅当 $(x-1)(2-x)\geq0$ 时取等号，

即当 $1\leq x\leq2$ 时， $|x-1|+|2-x|=1$ 成立，

所以关于 x 的方程 $|x-1|+|2-x|=1$ 的解集为[1,2]，

故答案为：[1,2]

浦东 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明绝对值方程：将两个绝对值解释为数轴上到两定点的距离之和，或按零点分段讨论。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第6题。

设 $x \in R$，求方程 $|x+2|+|x-2|=4$ 的解集为 ____.

【答案】 $[-2,2]$

【解析】

【分析】根据绝对值三角不等式求解 $|x+2|+|x-2|$ 的最值，根据取等条件即可得方程的解集.

【详解】因为 $|x+2|+|2-x| \geq |x+2+2-x|=4$ ，

当且仅当 $(x+2)(2-x) \geq 0$ 时取等，

解得 $x \in [-2,2]$ ，

所以方程 $|x+2|+|x-2|=4$ 的解集为 $[-2,2]$.

故答案为： $[-2,2]$.

---

3 分式不等式的同号转化与解集

崇明 · 原卷第3题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明分式不等式：以分子零点与分母零点为界划分区间，结合符号与定义域确定解集。

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第3题。

不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 的解集为 ____.

【答案】 $(-1,2)$

【解析】

【分析】

根据分式不等式的解法得 $(x-2)(x+1)<0$ ，再解二次不等式即可得答案.

【详解】解：由分式不等式的解法得原不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 等价于 $(x-2)(x+1)<0$

解不等式 $(x-2)(x+1)<0$ 得 $-1<x<2$

故不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 的解集为 $(-1,2)$.

故答案为： $(-1,2)$

普陀 · 原卷第2题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明分式不等式：以分子、分母的零点划分区间，判断符号并排除分母为零。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第2题。

不等式 $\frac{x}{1-x}>0$ 的解集为 ____.

【答案】(0,1)

【解析】

【分析】把分式不等式转化为二次不等式来求解即可.

【详解】由不等式 $\frac{x}{1-x}>0 \Leftrightarrow x(1-x)>0$

所以解得 $0<x<1$

即不等式 $\frac{x}{1-x}>0$ 的解集为 $(0,1)$,

故答案为：(0,1)

杨浦 · 原卷第1题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明分式不等式：根据分子和分母的零点分区间判断符号，并排除无意义点。

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第1题。

不等式 $\frac{x-2}{x+3}<0$ 的解集为 ____.

【答案】 $(-3,2)$

【解析】

【分析】根据题意，转化为 $(x-2)(x+3)<0$ ，结合一元二次不等式的解法，即可求解.

【详解】由不等式 $\frac{x-2}{x+3}<0$ ，可得 $(x-2)(x+3)<0$ ，解得 $-3<x<2$

所以不等式 $\frac{x-2}{x+3}<0$ 的解集为 $(-3,2)$.

故答案为： $(-3,2)$.

松江 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明分式不等式：转化为同一分式并按关键点分区间判断符号，排除分母为零。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第3题。

不等式 $\frac{1}{x}<-2$ 的解集为____.

【答案】 $(-\frac{1}{2},0)$

【解析】

【分析】将分式不等式化为一元二次不等式，进而求解解集即可.

【详解】因为 $\frac{1}{x}<-2$ ，所以 $\frac{1}{x}+2<0$ ，即 $\frac{1+2x}{x}<0$ ，

可得 $\begin{cases} x(1+2x)<0 \\ x\neq 0 \end{cases}$，解得 $x\in(-\frac{1}{2},0)$.

故答案为：$(-\frac{1}{2},0)$

青浦 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明分式不等式：标出分子零点与分母零点，分区间判断符号并排除无意义点。

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第2题。

不等式 $\frac{x+2}{x-1}<0$ 的解集为 ____.

【答案】$(-2,1)$

【解析】

【分析】首先将分式不等式转化为二次不等式，利用一元二次不等式的解法，求得其解集即可.

【详解】分式不等式 $\frac{x+2}{x-1}<0$ 可以转化为 $(x+2)(x-1)<0$，解得 $-2<x<1$

所以原不等式的解集为 $(-2,1)$.

故答案为：$(-2,1)$.

闵行 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

考点说明分式不等式：以分子零点和分母零点划分区间，判断符号并排除无定义点。

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第2题。

不等式 $\frac{x+3}{x-2}<0$ 的解集为_____。

【答案】$(-3,2)$

【解析 · 参考原解整理】

由 $\frac{x+3}{x-2}<0$，得 $-3<x<2$，故解集为 $(-3,2)$。

回源核对说明：逐题对照该PDF题面页面视觉核对；答案转录自第7或12页，非独立数学复核。

---

4 基本不等式：配凑、乘积与倒数和最值

普陀 · 原卷第4题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明基本不等式求最值：先平移变量得到正数，配凑乘积并核对取等条件。

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第4题。

若 x > 1，则 $x+\frac{4}{x-1}$ 的最小值是 ____.

【答案】5

【解析】

【分析】 $x+\frac{4}{x-1}=x-1+\frac{4}{x-1}+1$ ，利用基本不等式可得最值.

【详解】∵x>1，

$$\therefore x+\frac{4}{x-1}=x-1+\frac{4}{x-1}+1\geq 2\sqrt{(x-1)\times\frac{4}{x-1}}+1=5,$$

当且仅当 $x-1=\frac{4}{x-1}$ 即 $x=3$ 时取等号，

∴当 x=3 时， $x+\frac{4}{x-1}$ 取得最小值 5.

故答案为：5.

浦东 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明基本不等式求最值：根据正数与线性约束配凑乘积上界，并核对等号成立条件。

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第5题。

已知正数 a,b 满足 $a+2b=2$ ，则 ab 的最大值为 ____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】

【分析】直接利用基本不等式求解即可.

【详解】因为正数 a, b 满足 $a+2b=2$ ，所以 $2=a+2b\geq 2\sqrt{a\times 2b}$ ，平方化简得 $ab\leq\frac{1}{2}$ ，当且仅当 a = 2b = 1 时，等号成立，所以 ab 的最大值为 $\frac{1}{2}$.

故答案为： $\frac{1}{2}$

排版说明：答案栏的重复等价表示已合并，数值未变。

黄浦 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明基本不等式与最值：利用倒数约束构造乘积关系，注意等号成立条件。

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第8题。

若正数 m,n 满足 $\frac{4}{m}+\frac{9}{n}=1$ ，则 mn 的最小值为 ____.

【答案】144

【解析】

【分析】根据均值不等式求解.

【详解】因为 m, n 是正数，所以 $\frac{4}{m}+\frac{9}{n}\geq 2\sqrt{\frac{4}{m}\cdot\frac{9}{n}}=\frac{12}{\sqrt{mn}}$ ，

又 $\frac{4}{m}+\frac{9}{n}=1$ ，所以 $\frac{12}{\sqrt{mn}}\leq 1$ ，即 $\sqrt{mn}\geq 12$

所以 $mn\geq 144$ ，当且仅当 $\frac{4}{m}=\frac{9}{n}$ ，即 $m=8,n=18$ 时， mn 取得最小值144;

故答案为：144

宝山 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明直线斜率与基本不等式：由倾斜角得到正数变量的线性约束，求倒数和最小值并核对取等。

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第8题。

已知第一象限的点 (m,n) 和 $(6,2)$ 经过直线 l，若直线 l 的倾斜角为 135°，则 $\frac{1}{m}+\frac{4}{n}$ 的最小值为 ____.

【答案】 $\frac{9}{8}$

【解析】

【分析】由题设知 $\frac{n-2}{m-6}=\tan 135^\circ$，根据目标式，结合基本不等式“1”的代换求最小值即可.

【详解】由题设知 $\frac{n-2}{m-6}=\tan 135^\circ=-1$，可得 $m+n=8(m,n>0)$

$$\therefore \frac{1}{m}+\frac{4}{n}=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{m}+\frac{4}{n}\right)(m+n)=\frac{1}{8}\left(5+\frac{n}{m}+\frac{4m}{n}\right)\geq\frac{1}{8}\left(5+2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{4m}{n}}\right)=\frac{9}{8},$$

当且仅当 $n=2m$ 时，即 $m=\frac{8}{3},n=\frac{16}{3}$ 时，等号成立，$\frac{1}{m}+\frac{4}{n}$ 的最小值为 $\frac{9}{8}$.

故答案为：$\frac{9}{8}$.

排版说明：答案栏的重复等价表示已合并，数值未变。

金山 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明等差中项与整数最值：由非零公差得到下标约束，再在允许的正整数情形中求最小值。

来源：2026届上海高三一模金山卷，第9题。

在公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 a_3 是 a_x 与 a_y 的等差中项，则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 ____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】

【分析】根据等差中项性质可得 $x+y=6$，再利用基本不等式中“1”的应用计算可得结果.

【详解】因为在公差不为0的等差数列 $\{a_n\}$ 中，a_3 是 a_x 与 a_y 的等差中项，

所以 $2a_3=a_x+a_y$，所以 $x+y=6$，

因此 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}=\frac{1}{6}(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{4}{y}\right)=\frac{1}{6}\left(5+\frac{y}{x}+\frac{4x}{y}\right)\geq\frac{1}{6}\left(5+2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{4x}{y}}\right)=\frac{3}{2},$

当且仅当 $\frac{y}{x}=\frac{4x}{y}$，即 $x=2,y=4$ 时等号成立，

所以 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$

故答案为: $\frac{3}{2}$

长宁 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

考点说明基本不等式与取等条件：利用正数约束消去变量或配凑和，连续估计并检查等号能否同时成立。

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第9题。

已知 a,b,c 均为正实数，且 $a(b+c)=1$ ，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}+\frac{4}{a+b+c}$ 的最小值为 ＿＿.

【答案】4

【解析】

【分析】由 $a(b+c)=1$ 可得 $b+c=\frac{1}{a}$ ，所以原式可化为 $\frac{1}{a}+a+\frac{4}{a+\frac{1}{a}}$ ①，令 $t=a+\frac{1}{a}$ ，利用基本不等式求出 t 的范围，则①式可化为 $y=t+\frac{4}{t}$ ，再次利用基本不等式求出 y 的范围即可得解。（注意两次应用基本不等式，等号成立的条件必须相同）

【详解】由 $a(b+c)=1$ 可得 $b+c=\frac{1}{a}$ ，所以原式 $=\frac{1}{a}+a+\frac{4}{a+\frac{1}{a}}$ ①.

令 $t=a+\frac{1}{a}$ ，当 $a>0$ 时， $a+\frac{1}{a}\geq 2\sqrt{a\times\frac{1}{a}}=2$

当且仅当 $a=\frac{1}{a}$ ，即 $a=1$ 时等号成立，所以 $t\geq 2$

所以①式可化为原式 $=t+\frac{4}{t}$

令 $y=t+\frac{4}{t}$ ，则 $t+\frac{4}{t}\geq 2\sqrt{t\times\frac{4}{t}}=4$ ，

当且仅当 $t=\frac{4}{t}$ ，即 $t=2$ ，即 $a=1$ 时等号成立，所以 $y\geq 4$

所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}+\frac{4}{a+b+c}$ 的最小值为4.

故答案为：4

---

5 综合最值：约束消元、函数与几何

奉贤 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

考点说明约束二次最值：利用线性关系消元，在非负变量对应的区间上求二次函数最小值。

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第10题。

已知两个非负实数 a 、 b 满足 $a+2b=2$ ，则 $(a-1)^2+(b-4)^2$ 的最小值是

【答案】10

【解析】

【分析】由 a=2-2b，代入结合二次函数单调性即可求解.

【详解】因为两个非负实数 a 、 b ， $a+2b=2$ ，

所以 $a=2-2b\geq 0$ ， $0\leq b\leq 1$

所以 $(a-1)^2+(b-4)^2=(1-2b)^2+(b-4)^2=5b^2-12b+17$

令 $y=5b^2-12b+17$ ，对称轴为 $b=\frac{6}{5}$ ，

由二次函数单调性可知当 b=1 时，取得最小值 10，

故答案为：10

徐汇 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明分段函数同值多根与最值：利用图像和共同函数值联系三根，确定参数范围，再优化所给表达式。

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第10题。

设 $f(x)=\begin{cases}|x-2|, & x\geq 0\\ -\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，若实数 x_1,x_2,x_3 满足 $x_1<x_2<x_3$，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，则 $\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$ 的最小值为 ____.

【答案】-2

【解析】

【分析】根据题目条件，令 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=k(k>0)$，用 k 替换 x_1,x_2,x_3，构造函数结合基本不等式求值.

【详解】已知分段函数 $f(x)=\begin{cases}|x-2|, & x\geq 0\\ -\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，且实数 x_1,x_2,x_3 满足 $x_1<x_2<x_3$，

令 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=k(k>0)$，

对于 $x_1<0$，由 $f(x_1)=-\frac{1}{x_1}=k$，$x_1=-\frac{1}{k}$

对于 $x\geq 0, f(x)=|x-2|=k,\quad x=2\pm k,$

因 $x_2<x_3$，故 $x_2=2-k, x_3=2+k$，$k\leq 2$，否则 $x_2=2-k<0$ 不满足 $x\geq 0$，

$$x_2x_3=(2-k)(2+k)=4-k^2\Rightarrow\sqrt{x_2x_3}=\sqrt{4-k^2}$$

故 $\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}=\frac{\sqrt{4-k^2}}{-\frac{1}{k}}=-k\sqrt{4-k^2}$

设 $g(k)=-k\sqrt{4-k^2}(0<k\leq 2)$，令 $g(k)=-h(k)$，等价于求 $h(k)=k\sqrt{4-k^2}$ 的最大值，$h(k)=\sqrt{k^2\left(4-k^2\right)}\leq\sqrt{\left(\frac{k^2+4-k^2}{2}\right)^2}=2$，当且仅当 $k^2=4-k^2$ 即 $k=\sqrt{2}$ 时取等号，

此时 $h(k)_{\max}=2$，故 $g(k)_{\min}=-2$，

综上，$\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$ 的最小值为 -2.

故答案为：-2

核对说明：依据徐汇同题解析版PDF第4—5页，保留本题函数解析，已去除第二个答案标签起混入的第11题几何解析。

松江 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

考点说明圆的切线与几何最值：由圆与矩形边、对角线的切线关系建立约束，转化为矩形面积最小值。

来源：2026届上海高三一模松江卷，第11题。

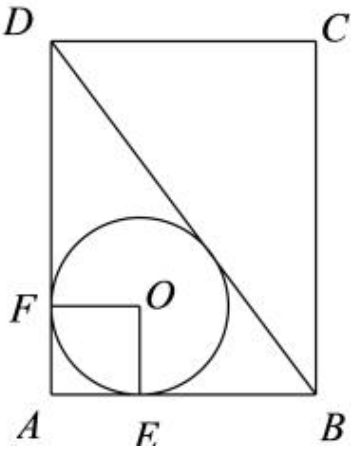
某社区为扩大居民的活动区域, 计划将社区内原有的半径为 $10\ \mathrm{m}$ 的圆形花坛扩建成一个矩形花园. 若要求扩建前的圆与扩建后矩形的两邻边和一条对角线都相切, 则矩形花园占地面积的最小值为 _____. (结果精确到 $1\ \mathrm{m}^2$)

【答案】 $1166\mathrm{m}^2$

【解析】

【分析】设 AB = a m，AD = b m，可得圆 O 的半径 $r=\frac{ab}{a+b+\sqrt{a^2+b^2}}=10\,m$ ，利用基本不等式运算求解即可.

【详解】如图，在矩形 ABCD 中，设 AB = a m，AD = b m，$a>0, b>0$，



则 $BD=\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{m}$，圆 O 的半径 $r=\frac{ab}{a+b+\sqrt{a^2+b^2}}=10\mathrm{m}$，

因为 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$，$a^2+b^2\geq 2ab$，即 $\sqrt{a^2+b^2}\geq\sqrt{2ab}$，

当且仅当 $a=b=10\left(2+\sqrt{2}\right)$ 时，等号成立，

可得 $\frac{ab}{a+b+\sqrt{a^2+b^2}}\leq\frac{ab}{2\sqrt{ab}+\sqrt{2ab}}=\frac{\sqrt{ab}}{2+\sqrt{2}}$,

即 $10\leq\frac{\sqrt{ab}}{2+\sqrt{2}}$，解得 $ab\geq 200(3+2\sqrt{2})\approx 1166$，

所以矩形花园占地面积的最小值为 $1166m^2$.

故答案为：$1166m^2$